

Chapitre 10

Probabilité risque-neutre et formule de Black-Scholes

Corrigé

Jaouad Madkour

Faculté d'Économie et de Gestion de Tanger
Exercices et corrigés · Calcul stochastique

1 Exercices du chapitre

Correction — Exercice 1

- (a) Ratio de Sharpe = $(0,11 - 0,03)/0,22 = 0,08/0,22 \approx 0,3636$.
(b) À $t = 1$: décalage $\approx 0,3636$. À $t = 2$: décalage $\approx 0,7273$.
(c) Ce décalage retire de la trajectoire exactement la **prime de risque** : sous $\mathbb{Q}$, l'action ne rapporte plus que le taux sans risque r , quel que soit le risque réellement supporté par l'investisseur sous $\mathbb{P}$.

Correction — Exercice 2

- (a) $\ln(100/95) \approx 0,051293$. $(r + \sigma^2/2)T = (0,03 + 0,03125) \times 0,5 = 0,030625$. $d_1 = (0,051293 + 0,030625)/(0,25\sqrt{0,5}) = 0,081918/0,176777 \approx 0,4634$. $d_2 = d_1 - 0,176777 \approx 0,2866$.
(b) $N(d_1) \approx 0,6785$, $N(d_2) \approx 0,6128$. $C_0 = 100 \times 0,6785 - 95 e^{-0,03 \times 0,5} \times 0,6128 \approx 67,85 - 95 \times 0,985112 \times 0,6128 \approx 67,85 - 57,35 \approx 10,50$.
(c) $P_0 = C_0 - S_0 + Ke^{-rT} = 10,50 - 100 + 95 \times 0,985112 \approx 10,50 - 100 + 93,59 \approx 4,08$.

Correction — Exercice 3

- (a) $\Theta + \frac{1}{2}\sigma^2 S^2 \Gamma = -6,5 + 0,5 \times 0,0625 \times 10\,000 \times 0,015 = -6,5 + 4,6875 = -1,8125$.
(b) $rV = 0,04 \times 9,2 = 0,368$.
(c) Les deux membres diffèrent nettement ($-1,8125 \neq 0,368$) : ces grecques sont **incohérentes** avec l'équation de Black-Scholes, ce qui signale une erreur de saisie, un décalage temporel entre les cotations, ou un modèle de pricing mal calibré pour cette position. Un desk qui observe cet écart doit **immédiatement** déclencher une vérification (recalcul indépendant, contrôle des données de marché) avant de se fier à ces chiffres pour décider d'une couverture.

$$\begin{array}{l} \Theta + \frac{1}{2}\sigma^2 S^2 \Gamma = -1,8125 \\ \text{écart} = 2,18 : \text{incohérent} \\ rV = 0,368 \end{array}$$

2 Exercices cumulatifs (introduction à chapitre 10)

Correction — Exercice 4

- (a) $E_{\mathbb{Q}}(S_T) = 100 e^{0,04 \times 2} = 100 e^{0,08} \approx 108,329$.
(b) $e^{-rT} E_{\mathbb{Q}}(S_T) = e^{-0,08} \times 108,329 \approx 100,000$: on retrouve **exactement** S_0 .
(c) Avec $\mu = 0,11$ à la place de r : $E(S_T)$ sous $\mathbb{P}$ vaudrait $100 e^{0,22} \approx 124,608$, et l'actualiser au taux r donnerait $e^{-0,08} \times 124,608 \approx 115,027 \neq 100$. Le résultat **ne redonne pas** S_0 . Ce test est précieux car il révèle immédiatement une erreur de mesure : seule l'espérance sous $\mathbb{Q}$ (au taux r), actualisée au taux r , est garantie par l'absence d'arbitrage de redonner le prix de marché observé aujourd'hui.

3 Applications en sciences économiques

Correction — Exercice 5

- (a) $\ln(120/110) \approx 0,087011$. $(r + \sigma^2/2)T = (0,02 + 0,06125) \times 1 = 0,08125$. $d_1 = (0,087011 + 0,08125)/0,35 \approx 0,168261/0,35 \approx 0,4807$. $d_2 = d_1 - 0,35 \approx 0,1307$. $N(d_1) \approx 0,6847$, $N(d_2) \approx 0,5520$. $C_0 = 120 \times 0,6847 - 110 e^{-0,02} \times 0,5520 \approx 82,16 - 110 \times 0,9802 \times 0,5520 \approx 82,16 - 59,52 \approx 22,64$.
(b) Le vendeur doit détenir $\Delta = N(d_1) \approx 0,6847$ action par call vendu, soit environ 68,5 actions pour 100 calls vendus.
(c) Si l'action grimpe, d_1 augmente, donc $N(d_1) = \Delta$ **augmente** lui aussi (il tend vers 1) : le vendeur

doit **acheter davantage** d'actions pour rester couvert. C'est précisément ce que mesure le gamma, **positif** pour un call : le delta croît avec le sous-jacent, ce qui oblige à ajuster la couverture à la hausse comme à la baisse — c'est le mécanisme même de la couverture dynamique.

Correction — Exercice 6

- (a) $\Theta = 0,03 \times 7,5 - 0,5 \times 0,15^2 \times 100^2 \times 0,02 = 0,225 - 0,5 \times 0,0225 \times 10\,000 \times 0,02 = 0,225 - 2,25 = -2,025$.
- (b) $\Theta = 0,225 - 0,5 \times 0,45^2 \times 10\,000 \times 0,02 = 0,225 - 0,5 \times 0,2025 \times 10\,000 \times 0,02 = 0,225 - 20,25 = -20,025$.
- (c) Le loyer (en valeur absolue, $|\Theta|$) est **beaucoup plus élevé** en régime de forte volatilité (20,025 contre 2,025, soit un facteur 10, exactement le rapport des carrés de σ). C'est parfaitement cohérent avec l'idée du cours : plus la volatilité est élevée, plus le gamma (l'avantage de la convexité, profitable à chaque mouvement du sous-jacent) a de la valeur, et donc plus son « loyer » quotidien — l'érosion par le theta — est cher.